

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TECNÓLOGO EM SISTEMAS PARA INTERNET
DESENVOLVIMENTO WEB BACK-END**

LUIZ RODRIGO MELO DE FREITAS JUNIOR

SISTEMA WEB BACK-END (PIZZALAB)

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma API para gerenciamento de uma pizzeria, denominada *Pizzalab API*. O sistema foi construído utilizando o framework Django, com integração a banco de dados PostgreSQL.

A aplicação permite o gerenciamento de clientes, pedidos, cardápio e produção, seguindo o padrão REST. Na terceira unidade, foram implementadas funcionalidades essenciais como autenticação baseada em tokens (JWT), publicação em ambiente cloud e documentação da API.

2. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Django
- Django REST Framework
- PostgreSQL
- JWT (JSON Web Token)
- Unicorn
- Plataforma de deploy: Render
- Plataforma de testes: Postman

3. Arquitetura do Sistema

O sistema foi organizado em múltiplos aplicativos dentro do Django, seguindo boas práticas de modularização:

- clientes: gerenciamento de clientes
- cardapio: gerenciamento de pizzas
- pedidos: controle de pedidos
- producao: acompanhamento da produção
- usuarios: autenticação e controle de acesso

A comunicação entre cliente e servidor é realizada via requisições HTTP no formato JSON.

4. Autenticação e Controle de Acesso

4.1. Método Utilizado

Foi implementado o método de autenticação baseado em JWT (JSON Web Token), que permite a identificação segura do usuário sem a necessidade de sessões no servidor.

4.2. Funcionamento

- 1º O usuário realiza o registro com email e senha
- 2º O usuário realiza o login com email e senha
- 3º O sistema gera um token JWT
- 4º O token é enviado no cabeçalho das requisições protegidas

4.3 Cabeçalho de Autenticação

Authorization: Bearer TOKEN_JWT

4.4 Rotas de Autenticação

- Registro de Usuário: POST url/auth/register/

Exemplo de requisição:

```
{
  "email": "usuario@email.com",
  "password": "123456"
}
```

Resposta:

```
{
  "msg": "Usuário criado"
}
```

- Login: POST url/auth/login/

Exemplo de requisição:

```
{
```

```
    "email": "usuario@email.com",  
    "password": "123456"  
  }
```

Resposta:

```
{  
  "access": "token_jwt"  
}
```

5. Proteção de Rotas

As rotas do sistema foram protegidas utilizando autenticação JWT. Apenas usuários autenticados podem acessar os endpoints protegidos. Caso o token não seja informado ou seja inválido, o sistema retorna erro de autorização.

6. Publicação da API

A API foi publicada em ambiente cloud utilizando a plataforma Render, permitindo acesso remoto às funcionalidades do sistema.

A aplicação foi configurada com variáveis de ambiente, uso de Gunicorn e integração com banco de dados PostgreSQL.

7. Documentação dos Endpoints

7.1. Autenticação

Método	Endpoint	Descrição
POST	/auth/register/	Cadastro de usuário
POST	/auth/login/	Login e geração de token

7.2 Clientes

Método	Endpoint	Descrição
--------	----------	-----------

GET	/clientes/	Lista todos os clientes
POST	/clientes/criar/	Cria novo cliente
PUT	/clientes/atualizar/{id}/	Atualiza cliente
DELETE	/clientes/deletar/{id}/	Remove cliente

7.3 Cardápio

Método	Endpoint	Descrição
GET	/cardapio/	Lista todos os itens do cardapio
POST	/cardapio/criar/	Cria novo item no cardapio
PUT	/cardapio/atualizar/{id}/	Atualiza item do cardapio
DELETE	/cardapio/deletar/{id}/	Remove item do cardapio

7.4 Pedidos

Método	Endpoint	Descrição
GET	/pedidos/	Lista todos os pedidos
POST	/pedidos/criar/	Cria novo pedido
PUT	/pedidos/atualizar/{id}/	Atualiza pedido
DELETE	/pedidos/deletar/{id}/	Remove pedidos

7.5 Produção

Método	Endpoint	Descrição
GET	/producao/	Lista todas as produções
POST	/producao/criar/	Cria nova produção
PUT	/producao/atualizar/{id}/	Atualiza produção
DELETE	/producao/deletar/{id}/	Remove produção

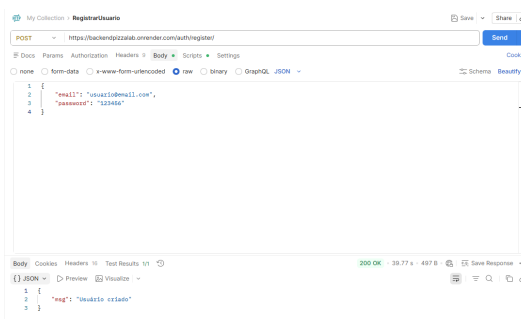
8. Testes Realizados

Os testes da API foram realizados utilizando a ferramenta Postman, permitindo validar todas as funcionalidades do sistema.

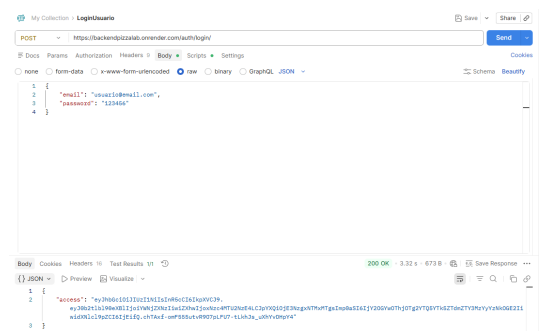
Foram realizados os seguintes testes:

- Cadastro de usuário
- Login e geração de token JWT
- Acesso a rotas protegidas com e sem autenticação
- Operações CRUD completas

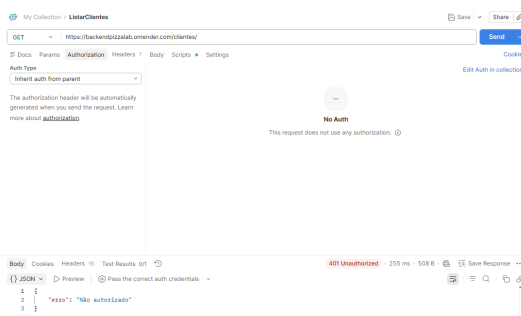
9. Evidências (prints)



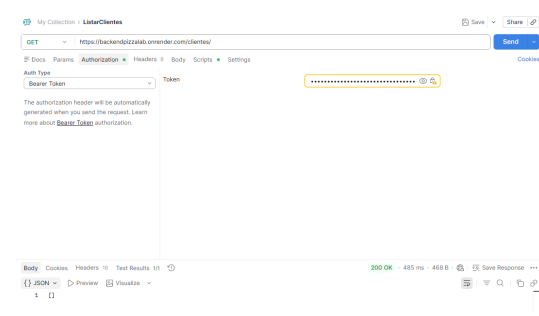
1. Registrar Usuário



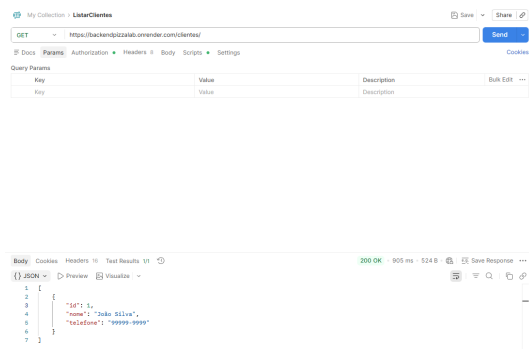
2. Login Usuário



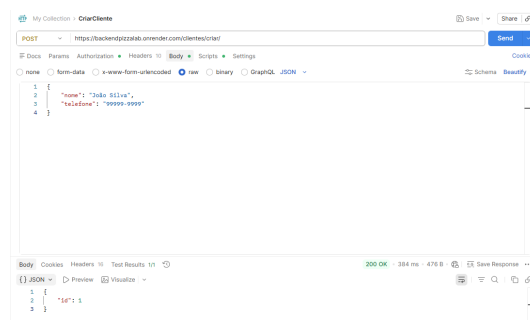
3. Usuário Não Autorizado



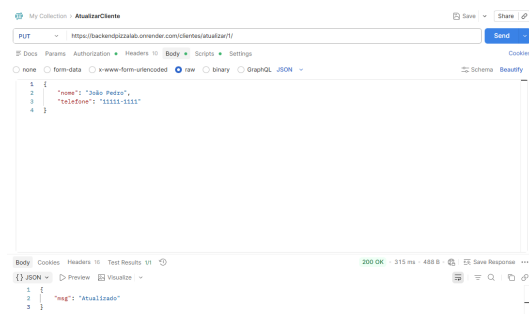
4. Usuário Autorizado



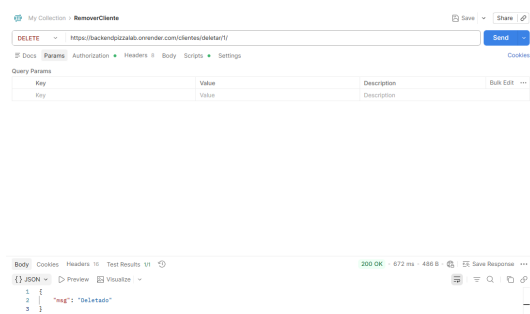
5. Listar Clientes



6. Criar Cliente



7. Atualizar Cliente



8. Deletar Cliente

10. Conclusão

O desenvolvimento da Pizzalab API permitiu a aplicação prática de conceitos fundamentais de desenvolvimento back-end, incluindo autenticação segura, integração com banco de dados e publicação em ambiente cloud.

A utilização de JWT garantiu maior segurança no controle de acesso, enquanto o deploy na plataforma Render possibilitou a disponibilização do sistema online.

Por fim, a documentação elaborada facilita o entendimento e uso da API por outros desenvolvedores e usuários.

11. Links

- GitHub: <https://github.com/luizrodrigox/BackEndPizzalab>
- API online: <https://backendpizzalab.onrender.com>